TD7 — Ingeniería de Datos

Universidad Torcuato Di Tella

Examen — Modelo 1

Bloques 1, 2 y 4 — *Parte en papel*

Duración: 2 horas | Dejar las máquinas de lado

Instrucciones: Responda todos los ejercicios en papel. Justifique cada respuesta. No está permitido el uso de material de consulta ni de dispositivos electrónicos. Indique claramente el número de bloque y sub-ítem.

Bloque	**Puntaje**	**Aprueba con**
Bloque 1 — DER	10 puntos	$\geq 5/10$
Bloque 2 — Normalización + Concurrencia	4 puntos	$\geq 2/4$ (equiv. a 5/10)
Bloque 4 — Preguntas Teóricas	3 puntos	$\geq 1{,}5/3$ (equiv. a 5/10)

Bloque 1 — Diseño de DER (10 puntos)

Una biblioteca universitaria desea informatizar su sistema de gestión. Las reglas de negocio son:

- La biblioteca tiene varias **sucursales**. Cada sucursal tiene un código único, un nombre y una dirección.
- Los **libros** se identifican por ISBN y tienen título y año de publicación. Cada libro puede tener uno o varios **autores**; un autor puede haber escrito varios libros. De cada autor se registra nombre, nacionalidad y año de nacimiento.
- Cada sucursal dispone de **ejemplares** de los libros. Un ejemplar pertenece a exactamente una sucursal y a exactamente un libro. Cada ejemplar tiene un número correlativo (único dentro de la sucursal) y un estado: `disponible`, `prestado` o `dañado`.
- Los **socios** se identifican por número de socio y tienen nombre, apellido, email y fecha de alta. Un socio puede ser de cualquier sucursal, pero se registra a cuál sucursal está asociado.
- Un socio puede tomar **préstamos** de ejemplares. Cada préstamo registra fecha de préstamo, fecha de devolución pactada y fecha de devolución real (nula mientras no se devuelva). Un préstamo corresponde exactamente a un ejemplar y exactamente a un socio. Un mismo ejemplar puede prestarse en distintos momentos.

a) (7 pts) Dibuje el DER completo. Indique entidades, atributos (marcando el identificador de cada entidad), interrelaciones, cardinalidades y tipos de participación (total o parcial).

b) (3 pts) Traduzca el DER al modelo relacional. Para cada tabla indique nombre, todos sus atributos, clave primaria (subrayada) y *claves foráneas* (en cursiva, indicando la tabla referenciada).

Bloque 2 — Normalización y Concurrencia (4 puntos)

Ejercicio 2A — Normalización (1,5 puntos)

Se tiene la siguiente relación sin normalizar:

INSCRIPCIÓN(`legajo_alumno, cod_materia, nombre_alumno, nombre_materia, departamento, nota`)

Las dependencias funcionales (DF) válidas son:

- `legajo_alumno` → `nombre_alumno`
- `cod_materia` → `nombre_materia`, `departamento`
- {`legajo_alumno`, `cod_materia`} → `nota`

a) (0,5 pts) Identificar la clave primaria de **INSCRIPCIÓN**. ¿Está la relación en 2FN? Justifique indicando si existen dependencias parciales.

b) (1 pt) Lleve la relación a **3FN**. Indique las nuevas relaciones con todos sus atributos, clave primaria y claves foráneas.

Ejercicio 2B — Concurrencia y Recuperabilidad (2,5 puntos)

Se tienen dos transacciones con las siguientes operaciones:

$$T_1 : \ R(X),\ W(Y) \qquad\qquad T_2 : \ R(Y),\ W(X)$$

El siguiente schedule S intercala sus operaciones:

$$S : \ R_1(X),\ R_2(Y),\ W_1(Y),\ W_2(X),\ C_2,\ C_1$$

a) (0,75 pts) Identificar **todos** los pares de operaciones en conflicto en S. Construir el **grafo de precedencias**. ¿Es S serializable por conflictos? Justifique; si hay ciclo, identifíquelo.

b) (0,75 pts) ¿El schedule S es **recuperable**? Analice si alguna transacción leyó un ítem escrito por otra antes de que esa otra hiciera commit. Justifique con los pasos del schedule.

c) (1 pt) El sistema usa la estrategia **UNDO** (actualización inmediata). Al momento de una falla, el log en disco contiene:

```
(BEGIN,  T1)
(WRITE,  T1, X, 100, 150)
(BEGIN,  T2)
(WRITE,  T2, Y, 50, 80)
(COMMIT, T1)
         <-- FALLA DEL SISTEMA AQUI
```

Formato de WRITE: (WRITE, T_i, ítem, v_{old}, v_{new}).

¿Qué transacciones deben deshacerse y cuáles no? Describa paso a paso el proceso de recuperación e indique los valores finales de X e Y en disco.

Bloque 4 — Preguntas Teóricas (3 puntos — 1 punto cada una)

a) **Índices.** Explicar la diferencia entre un índice **clustered** y un índice **unclustered**. ¿Cuántos índices clustered puede tener una tabla y por qué? Dar un ejemplo concreto de una consulta en la que un índice unclustered podría resultar *menos* eficiente que un recorrido secuencial completo (full scan) de la tabla.

b) **Backups y recuperación ante fallas.** Describir la diferencia entre **full dump** e **incremental dump**. Suponga que cuenta con un full dump del domingo a las 00:00 hs y dumps incrementales del lunes, martes y miércoles (cada uno a las 00:00 hs). Una falla catastrófica de disco ocurre el jueves a las 14:00 hs. Describa el procedimiento completo de recuperación e indique qué información podría haberse perdido y por qué.

c) **Procesamiento de consultas.** ¿Qué es un **plan de ejecución** de una consulta? ¿Qué rol cumple el **optimizador de consultas**? Describir al menos **dos algoritmos** para evaluar una operación de *join* e indicar en qué condiciones es preferible cada uno.